

# Analyse mathématique

## Chapitre 3 : Optimisation des fonctions d'une variable

---

Jaouad Madkour

30 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Les types d'extrema

Condition suffisante d'existence

Condition nécessaire du premier ordre

Trancher pour chaque candidat

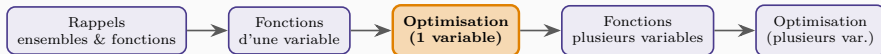
Extrema globaux

Concavité, convexité et extrema globaux

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

Maximiser un profit, minimiser un coût : l'optimisation est **au cœur** de la modélisation économique. Ce chapitre transforme les outils du chapitre 2 (dérivée, concavité) en une méthode systématique pour trouver un optimum.

## Les types d'extrema

---

## Définitions

Soit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in D$ .

- **Maximum global** en  $a : \forall x \in D : f(a) \geq f(x)$ .
- **Maximum local** en  $a : \exists$  voisinage  $V(a)$  tel que  $\forall x \in V(a) \cap D : f(a) \geq f(x)$ .
- Version **stricte** : inégalité stricte pour  $x \neq a$ . (Symétriquement pour les minima.)

## À retenir

Tout maximum **global** est aussi **local**, mais l'inverse est faux. Une fonction peut avoir plusieurs maxima locaux et un seul maximum global — ou aucun optimum global du tout si le domaine n'est pas favorable.

## Condition suffisante d'existence

---

## Propriété

Si  $f$  est **continue** dans un intervalle **fermé et borné**  $[a, b]$ , alors  $f$  admet un **maximum global** et un **minimum global** dans  $[a, b]$ .

## Pourquoi c'est important

En dehors de ce cadre (domaine ouvert, non borné, ou fonction discontinue), **rien ne garantit** l'existence d'un optimum global — même local. La première question à se poser, avant tout calcul, est donc : *le théorème de Weierstrass s'applique-t-il ?*

## Application en sciences économiques

Une entreprise qui choisit une quantité  $q \in [0, \bar{q}]$  (capacité de production finie) est assurée d'avoir un profit maximal atteint quelque part sur cet intervalle **fermé** — ce qui n'est pas garanti si l'on autorise  $q \rightarrow +\infty$  sans hypothèse supplémentaire sur le coût.



## Condition nécessaire du premier ordre

---

## Point critique

Si  $f$  est dérivable en  $a$  et admet un extremum **local** en  $a$ , alors  $f'(a) = 0$  :  $a$  est un **point critique** (tangente horizontale).

## Méthode : dresser la liste des candidats

Un extremum local ne peut se situer qu'en l'un de ces trois types de points :

1. les **points critiques** ( $f'(a) = 0$ );
2. les **bords** du domaine ( $D \setminus D'$ ) — dits *solutions de coin*;
3. les points où  $f$  **n'est pas dérivable** (points anguleux).

## Application en sciences économiques

La condition  $f'(a) = 0$  traduit l'idée centrale de l'analyse marginale : à l'optimum, une petite variation de la décision (quantité, prix, investissement) ne change **plus** la valeur de l'objectif au premier ordre — coût marginal = revenu marginal en est l'exemple le plus célèbre.

Trancher pour chaque candidat

---

### Propriété

Si  $f$  est deux fois dérivable en  $a$ ,  $f'(a) = 0$  et  $f''(a) \neq 0$ , alors :

$$f''(a) < 0 \Rightarrow \text{maximum local en } a, \quad f''(a) > 0 \Rightarrow \text{minimum local en } a.$$

### Exemple

$f(x) = x^3 - 3x - 2$ .  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1, 1\}$ . Comme  $f''(x) = 6x$  :  
 $f''(-1) = -6 < 0$  (maximum local en  $-1$ ),  $f''(1) = 6 > 0$  (minimum local en  $1$ ).

## Quand $f''(a) = 0$ : la condition d'ordre $n$

### Propriété (ordre supérieur)

Si  $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$  et  $f^{(n)}(a) \neq 0$  :

- $n$  pair et  $f^{(n)}(a) < 0 \Rightarrow$  maximum local;  $n$  pair et  $f^{(n)}(a) > 0 \Rightarrow$  minimum local;
- $n$  impair  $\Rightarrow$  **pas d'extremum** en  $a$  (point d'inflexion à tangente horizontale).

### Sans calculer $f''$

Si  $f$  change de signe de  $+$  à  $-$  autour de  $a$  ( $f$  croissante puis décroissante)  $\Rightarrow$  maximum local en  $a$  (et inversement pour un minimum). Cette méthode s'applique **même** aux points où  $f$  n'est pas dérivable ou situés en un bord du domaine.

## Extrema globaux

---

## Méthode

Une fois tous les extrema **locaux** identifiés, l'extremum **global** (s'il existe) s'obtient en comparant les valeurs  $f(x)$  en chacun d'eux — le plus grand pour un maximum global, le plus petit pour un minimum global.

## Cas favorable

Si  $f$  est continue sur un intervalle **fermé et borné** (Weierstrass), la comparaison suffit : l'existence est garantie. Sinon, il faut examiner en plus le comportement de  $f$  aux bords exclus et pour  $x \rightarrow \pm\infty$ .



## Concavité, convexité et extrema globaux

---

## Propriété

Soit  $D$  convexe et  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable dans  $D'$ .

- Si  $f$  est **concave** dans  $D$  :  $f'(a) = 0 \iff f$  admet un **maximum global** en  $a$ .
- Si  $f$  est **convexe** dans  $D$  :  $f'(a) = 0 \iff f$  admet un **minimum global** en  $a$ .

## Pourquoi c'est puissant

Sous concavité, la condition du **premier ordre suffit** : plus besoin d'examiner la dérivée seconde, ni de comparer plusieurs candidats. C'est la raison pour laquelle les modèles économiques supposent si souvent des fonctions concaves (production, utilité) ou convexes (coût).

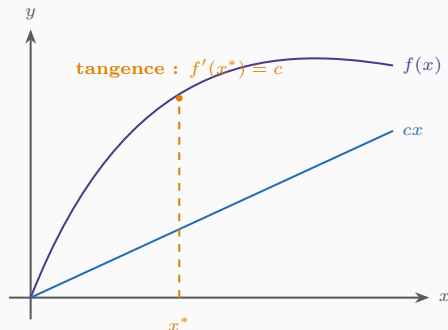
## Exemple : le producteur (Monsieur X)

### Exemple

$f(x)$  = valeur produite pour  $x$  heures de travail, **concave** et dérivable, coût du travail  $C(x) = cx$ . Le profit  $g(x) = f(x) - cx$  est concave. L'optimum  $x^*$  vérifie :

$$g'(x^*) = 0 \iff f'(x^*) = c$$

(productivité marginale = coût marginal).



### Solution de coin

Si  $f'(x) \leq c$  pour tout  $x \geq 0$  (jamais rentable de produire davantage), la solution optimale est la **solution de coin**  $x^* = 0$  – un cas fréquent qu'il ne faut jamais négliger.

### Application en sciences économiques

Une firme en monopole sur deux marchés, avec demandes  $q_1 = 40 - 2p_1$  et  $q_2 = 20 - \frac{1}{2}p_2$  et coût  $C = 25 + 4q$  : maximiser séparément  $R_1(q_1) - C$  et  $R_2(q_2) - C$  (condition  $R'_i = C'$ ) donne des **prix différents** sur chaque marché ( $p_1 = 12, p_2 = 22$ ) – la discrimination de prix par les tiers, illustration directe de la condition du premier ordre appliquée deux fois.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 3

- **Weierstrass** :  $f$  continue sur  $[a, b] \Rightarrow$  extrema globaux garantis.
- **Candidats** : points critiques ( $f' = 0$ ), bords, points non dérivables.
- **Trancher** : signe de  $f''$  (ordre 2), ou tableau de signes de  $f'$ .
- **Raccourci concave/convexe** :  $f'(a) = 0$  devient une condition **nécessaire et suffisante** d'optimum global.

## Vers le chapitre 4

En pratique, une décision économique dépend rarement d'**une seule** variable. Le chapitre 4 étend tout ce vocabulaire — limite, continuité, dérivée — aux fonctions de plusieurs variables.

